Il metodo primale-duale

Indice

La coppia di riferimento: problema primale e duale

Il primale ristretto

Il passo duale

Pseudocodice del metodo primale-duale

Esecuzione del metodo primale-duale

Confronto con gli algoritmi del simplesso

La coppia di riferimento: problema primale e duale

Introduzione: La coppia di riferimento

- L'algoritmo del simplesso e l'algoritmo del simplesso duale passano da una **base** all'altra: il **metodo primale-duale** è un terzo modo di risolvere un problema LP
- Fissiamo la coppia di problemi primale e duale su cui lavora il metodo: un problema in **forma standard di minimo** e il suo duale
- Poi definiamo l'**insieme ammesso** di una soluzione duale ammissibile, e vediamo come il teorema degli scarti complementari lo trasforma nell'idea del metodo

Tre modi di arrivare all'ottimo

- L'algoritmo del simplesso mantiene una base **primale ammissibile** e procede verso una base anche duale ammissibile
- L'algoritmo del simplesso duale mantiene una base **duale ammissibile** e procede verso una base anche primale ammissibile
- Il **metodo primale-duale** procede in modo diverso:
  - mantiene una soluzione duale ammissibile, che non deve essere necessariamente una soluzione di base
  - la usa per decidere quali variabili primali possono assumere un valore positivo

La coppia di riferimento: problema primale e duale

Il metodo è formulato in modo naturale per un problema LP in **forma standard di minimo** con vettore dei termini noti non negativo, e per il suo duale:

Problema primale

$$\begin{aligned} \min \quad & \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x} \\ \text{soggetto a} \quad & \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq 0 \end{aligned}$$

Problema duale

$$\begin{aligned} \max \quad & \boldsymbol{b}' \boldsymbol{\pi} \\ \text{soggetto a} \quad & \boldsymbol{A}' \boldsymbol{\pi} \leq \boldsymbol{c}, \\ & \boldsymbol{\pi} \lessgtr 0 \end{aligned}$$

con $\boldsymbol{b} \geq 0$.

Leggere la coppia

- Gli n vincoli duali $\boldsymbol{A}' \boldsymbol{\pi} \leq \boldsymbol{c}$ si scrivono

$$\boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{\pi} \leq c_j, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

  dove $\boldsymbol{A}_j$ è la j-esima colonna della matrice dei vincoli

- Le m variabili duali sono libere, perché i vincoli primali $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ sono uguaglianze

Ogni problema LP si può portare in questa forma

- Una funzione obiettivo di massimo si sostituisce con la sua opposta
- Ai vincoli di disuguaglianza si aggiungono variabili di scarto o di surplus
- Le variabili non positive e libere si sostituiscono come di consueto
- Ogni vincolo con termine noto negativo si moltiplica per -1

Data una soluzione duale ammissibile, alcuni vincoli duali sono soddisfatti con uguaglianza:

i loro indici formano l'**insieme ammesso**.

Definizione 1: insieme ammesso

Data una soluzione ammissibile $\boldsymbol{\pi}$ *del problema duale, l'**insieme ammesso** è l'insieme degli indici dei vincoli duali soddisfatti con uguaglianza:*

$$\mathcal{J}(\boldsymbol{\pi}) = \left\{ j \in \{1, 2, \ldots, n\} \ : \ \boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{\pi} = c_j \right\}.$$

Scarti complementari e insieme ammesso

- Per il teorema degli scarti complementari, una soluzione ammissibile $\boldsymbol{x}$ del problema primale e una soluzione ammissibile $\boldsymbol{\pi}$ del problema duale sono entrambe ottime se e solo se

$$x_j = 0, \qquad \forall j \notin \mathcal{J}(\boldsymbol{\pi}),$$

- cioè se e solo se solo le variabili ammesse assumono un valore positivo

L'idea del metodo

- Data una π duale ammissibile, cerchiamo una soluzione primale ammissibile che usi solo le variabili di $\mathcal{J}(\pi)$
- Se tale soluzione esiste, la coppia è **ottima**
- Se non esiste, il tentativo stesso ci dice come migliorare π

Riepilogo: la coppia di riferimento

La coppia:

- Primale: min $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$, con $\boldsymbol{b} \geq 0$
- Duale: max $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ soggetto a $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\pi} \leq \boldsymbol{c}$, con $\boldsymbol{\pi}$ libero

L'insieme ammesso:

- $\mathcal{J}(\boldsymbol{\pi})$: gli indici dei vincoli duali soddisfatti con uguaglianza
- La coppia è ottima se e solo se solo le variabili ammesse assumono un valore positivo

Il primale ristretto

Introduzione: Il primale ristretto

- Per capire se le variabili ammesse bastano, risolviamo un problema LP ausiliario: il **primale ristretto**
- Il suo valore ottimo dice se la coppia corrente è ottima
- Il suo duale, il **duale del primale ristretto**, dà la **direzione** lungo la quale si migliora la soluzione duale

Usare solo le variabili ammesse

- Data una soluzione duale ammissibile π con insieme ammesso $\mathcal{J}$, cerchiamo una soluzione primale ammissibile che usi solo le variabili con indice in $\mathcal{J}$
- Per farlo risolviamo un problema ausiliario con m **variabili artificiali**, esattamente come nella Fase 0 dell'algoritmo del simplesso

Definizione 2: primale ristretto

Data una soluzione ammissibile $\boldsymbol{\pi}$ del problema duale con insieme ammesso $\mathcal{J}$, il ***primale ristretto*** *$RP(\mathcal{J})$ è:*

$$\xi(\mathcal{J}) = \min \sum_{i=1}^{m} a_i$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in \mathcal{J}} \boldsymbol{A}_j x_j + \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \mathcal{J},$$

$$\boldsymbol{a} \geq 0.$$

Il primale ristretto si risolve sempre

- Non è **mai inammissibile**: poiché $\boldsymbol{b} \geq 0$, ammette la soluzione di base ammissibile

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} \qquad \text{e} \qquad x_j = 0, \quad \forall j \in \mathcal{J}$$

- Non è **mai illimitato**: il suo valore obiettivo è non negativo

I due esiti del primale ristretto

1. Se $\xi(\mathcal{J}) = 0$, allora la soluzione ottima di $RP(\mathcal{J})$, completata con $x_j = 0$ per ogni $j \notin \mathcal{J}$, è una **soluzione ammissibile del problema primale** che soddisfa le condizioni degli scarti complementari insieme a $\boldsymbol{\pi}$: la coppia è **ottima** e il metodo si arresta

2. Se $\xi(\mathcal{J}) > 0$, allora nessuna soluzione primale ammissibile usa solo le variabili ammesse, e la soluzione duale $\boldsymbol{\pi}$ deve essere migliorata

Per migliorare π guardiamo il duale
del primale ristretto.

Definizione 3: duale del primale ristretto

Il problema duale del primale ristretto $RP(\mathcal{J})$*, detto* ***duale del primale ristretto*** $DRP(\mathcal{J})$*, è:*

$$\max \quad \boldsymbol{b}' \boldsymbol{y}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} \leq 0, \quad \forall j \in \mathcal{J},$$

$$y_i \leq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

La soluzione ottima del duale del primale ristretto

- La sua soluzione ottima $\boldsymbol{y}$ è prodotta dall'algoritmo del simplesso insieme alla soluzione ottima di $RP(\mathcal{J})$
- Per la dualità forte abbiamo

$$\boldsymbol{b}'\boldsymbol{y} = \xi(\mathcal{J}) > 0$$

La direzione di miglioramento

- Il vettore $\boldsymbol{y}$ è la **direzione** lungo la quale si migliora la soluzione duale:

$$\boldsymbol{\pi} \longleftarrow \boldsymbol{\pi} + \theta\, \boldsymbol{y}$$

- Il valore obiettivo duale aumenta, per ogni $\theta > 0$, di

$$\boldsymbol{b}'(\boldsymbol{\pi} + \theta\, \boldsymbol{y}) - \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = \theta \underbrace{\boldsymbol{b}'\boldsymbol{y}}_{=\xi(\mathcal{J})>0} > 0$$

Riepilogo: il primale ristretto

Primale ristretto $RP(\mathcal{J})$:

- Solo le variabili ammesse e m variabili artificiali; minimizza la somma delle variabili artificiali
- Mai inammissibile, mai illimitato
- $\xi(\mathcal{J}) = 0$: la coppia è ottima; $\xi(\mathcal{J}) > 0$: $\boldsymbol{\pi}$ deve essere migliorata

Duale del primale ristretto $DRP(\mathcal{J})$:

- La sua soluzione ottima $\boldsymbol{y}$ ha $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{y} = \xi(\mathcal{J}) > 0$: è una direzione di miglioramento per $\boldsymbol{\pi}$

Il passo duale

Introduzione: Il passo duale

- Lungo la direzione $\boldsymbol{y}$ il valore obiettivo duale aumenta: di quanto possiamo spostarci?
- Calcoliamo la **lunghezza del passo** θ, la massima che mantiene ammissibile la soluzione duale, e vediamo quando θ può crescere senza limite
- Poi vediamo come cambia l'**insieme ammesso** dopo il passo, e come trovare una soluzione duale ammissibile iniziale

Mantenere ammissibile la soluzione duale

- La lunghezza del passo θ è il massimo valore per cui la nuova soluzione duale resta ammissibile
- Per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ deve valere

$$\boldsymbol{A}_j'(\boldsymbol{\pi} + \theta\, \boldsymbol{y}) \leq c_j \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta\, \boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{y} \;\leq\; \underbrace{c_j - \boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{\pi}}_{\text{scarto duale } s_j \geq 0}$$

Quali vincoli limitano il passo

- Per $j \in \mathcal{J}$ il vincolo è soddisfatto per ogni $\theta \geq 0$, perché

$$s_j = 0 \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} \leq 0$$

  per definizione di $DRP(\mathcal{J})$

- Per $j \notin \mathcal{J}$ abbiamo $s_j > 0$, e il vincolo limita θ solo quando

$$\boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} > 0$$

La lunghezza del passo

La **lunghezza del passo** è

$$\theta = \min \left\{ \frac{s_j}{\boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{y}} \ : \ j \notin \mathcal{J}, \ \boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{y} > 0 \right\}, \qquad \text{con} \qquad s_j = c_j - \boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{\pi}.$$

- Se $\boldsymbol{A}_j' \boldsymbol{y} \leq 0$ per ogni $j \notin \mathcal{J}$, allora θ può crescere senza limite: il problema duale è **illimitato**
- Per il teorema sui possibili esiti di una coppia di problemi primale e duale, il problema primale è allora **inammissibile**

Dopo il passo, alcuni indici entrano nell'insieme ammesso e altri possono uscirne.

Come cambia l'insieme ammesso

- L'indice $j^\star$ che realizza il minimo **entra** nell'insieme ammesso: dopo il passo, il suo scarto duale si annulla
- Ogni indice j di una variabile in base della soluzione ottima di $RP(\mathcal{J})$ **resta** nell'insieme ammesso, perché $\boldsymbol{A}'_j\boldsymbol{y} = 0$ per le condizioni degli scarti complementari tra $RP(\mathcal{J})$ e $DRP(\mathcal{J})$
- Solo gli indici $j \in \mathcal{J}$ con $\boldsymbol{A}'_j\boldsymbol{y} < 0$ possono **uscire** dall'insieme ammesso, perché il loro scarto duale diventa

$$-\theta\, \boldsymbol{A}'_j\boldsymbol{y} > 0$$

La soluzione duale ammissibile iniziale

- La soluzione duale ammissibile iniziale è spesso immediata
- Se $\boldsymbol{c} \geq 0$, allora $\boldsymbol{\pi} = 0$ è ammissibile, con

$$\mathcal{J} = \{ j : c_j = 0 \}$$

- Altrimenti, una soluzione duale ammissibile deve essere determinata in precedenza

Riepilogo: il passo duale

Lunghezza del passo:

- $\theta = \min\{s_j / \boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} : j \notin \mathcal{J},\ \boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} > 0\}$, con gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{\pi}$
- Se $\boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} \leq 0$ per ogni $j \notin \mathcal{J}$: il problema duale è illimitato e il problema primale è inammissibile

Insieme ammesso dopo il passo:

- $j^\star$ entra, le variabili in base di $RP(\mathcal{J})$ restano, solo gli indici con $\boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} < 0$ possono uscire
- Se $\boldsymbol{c} \geq 0$, il metodo può partire da $\boldsymbol{\pi} = 0$

Pseudocodice del metodo primale-duale

Introduzione: Pseudocodice del metodo primale-duale

- Mettiamo insieme i pezzi: insieme ammesso, primale ristretto, passo duale
- Lo pseudocodice ripete questi tre passi finché il primale ristretto ha valore ottimo 0, o finché si dimostra che il problema LP è inammissibile
- Poi vediamo perché il valore obiettivo duale aumenta e perché il metodo termina

Pseudocodice (1/4)

Input
Un problema LP in forma standard di minimo con $\boldsymbol{b} \geq 0$ e una soluzione ammissibile $\boldsymbol{\pi}$ del suo problema duale.

Output
Una soluzione ottima del problema LP e una soluzione ottima del suo problema duale, se esistono; altrimenti, un certificato di inammissibilità del problema LP.

Passo 0: **Inizializzazione**
Considerare la soluzione duale ammissibile data $\boldsymbol{\pi}$. Andare al Passo 1.

Pseudocodice (2/4)

Passo 1: **Insieme ammesso**
Calcolare gli scarti duali $s_j = c_j - \boldsymbol{A}'_j\boldsymbol{\pi}$ per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ e l'insieme ammesso $\mathcal{J} = \{\, j : s_j = 0 \,\}$.

Passo 2: **Primale ristretto**
Risolvere $RP(\mathcal{J})$ con l'algoritmo del simplesso, ottenendo il suo valore ottimo $\xi(\mathcal{J})$, una soluzione ottima x_j con $j \in \mathcal{J}$ e una soluzione ottima $\boldsymbol{y}$ di $DRP(\mathcal{J})$.

Pseudocodice (3/4)

Passo 2: **Primale ristretto** (continua)
Se $\xi(\mathcal{J}) = 0$, allora il punto

$$\tilde{x}_j = x_j,\ \forall j \in \mathcal{J}, \qquad \tilde{x}_j = 0,\ \forall j \notin \mathcal{J},$$

è una soluzione ottima del problema LP, $\boldsymbol{\pi}$ è una soluzione ottima del suo problema duale, e $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$. `STOP`.

Pseudocodice (4/4)

Passo 3: **Passo duale**

a. Se $\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} \leq 0$ per ogni $j \notin \mathcal{J}$, allora il problema LP è **inammissibile**. `STOP`.

b. Calcolare

$$\theta \leftarrow \min \left\{ \frac{s_j}{\boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y}} \ : \ j \notin \mathcal{J}, \ \boldsymbol{A}_j'\boldsymbol{y} > 0 \right\}.$$

c. Aggiornare la soluzione duale: $\boldsymbol{\pi} \leftarrow \boldsymbol{\pi} + \theta \, \boldsymbol{y}$.

Andare al Passo 1.

Il valore obiettivo duale aumenta

- A ogni iterazione il valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ aumenta strettamente

- La finitezza del metodo segue invece dai **primali ristretti**:
  - la base ottima di $RP(\mathcal{J})$ è ancora una base ammissibile del primale ristretto successivo, perché i suoi indici restano ammessi
  - la nuova variabile ammessa $x_{j^\star}$ ha costo ridotto negativo rispetto a essa

Finitezza del metodo

- Di conseguenza, il primale ristretto successivo si può risolvere partendo da quella base
- I valori ottimi $\xi(\mathcal{J})$ non aumentano mai da un'iterazione alla successiva
- Essi diminuiscono strettamente se l'operazione di pivot su $x_{j^\star}$ è non degenere
- In generale il metodo termina dopo un numero finito di iterazioni quando si usa una **regola anti-ciclaggio** (per esempio, la regola di Bland) nell'algoritmo del simplesso applicato ai primali ristretti

Riepilogo: pseudocodice del metodo primale-duale

Passi:

- Passo 0: si parte da una soluzione duale ammissibile $\boldsymbol{\pi}$
- Passo 1: scarti duali e insieme ammesso $\mathcal{J}$
- Passo 2: si risolve $RP(\mathcal{J})$; se $\xi(\mathcal{J}) = 0$, la coppia è ottima
- Passo 3: test di inammissibilità, lunghezza del passo θ, aggiornamento $\boldsymbol{\pi} \leftarrow \boldsymbol{\pi} + \theta\, \boldsymbol{y}$

Finitezza:

- $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ aumenta strettamente; $\xi(\mathcal{J})$ non aumenta mai, e una regola anti-ciclaggio garantisce la terminazione

Esecuzione del metodo primale-duale

Introduzione: Esecuzione del metodo primale-duale

- Eseguiamo il metodo primale-duale su un problema LP con 4 variabili e 2 vincoli
- A ogni iterazione: scarti duali e insieme ammesso, primale ristretto, passo duale
- Seguiamo come cresce il valore obiettivo duale e come cambia l'insieme ammesso, finché non si trova una soluzione primale ammissibile

Il problema LP degli esempi

Consideriamo il seguente problema LP in forma standard di minimo con $n = 4$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di uguaglianza:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcrcl}
\min & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 5 & x_3 & + & 3 & x_4 & & \\
\text{soggetto a} & & x_1 & + & & x_2 & + & 2 & x_3 & + & & x_4 & = & 6 \\
& & x_1 & + & 2 & x_2 & + & & x_3 & + & 3 & x_4 & = & 4 \\
& & x_1, & & & x_2, & & & x_3, & & & x_4 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Il suo vettore dei termini noti è non negativo e il suo vettore dei costi è non negativo
- Quindi $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ è una soluzione ammissibile del problema duale

Eseguiamo ora il metodo a partire da $\boldsymbol{\pi} = (0 \quad 0)'$:
un'iterazione per slide.

Esempio: prima iterazione

Insieme ammesso. Con $\boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 0)'$ gli scarti duali sono

$$s_1 = 2, \qquad s_2 = 2, \qquad s_3 = 5, \qquad s_4 = 3,$$

quindi $\mathcal{J} = \emptyset$: nessuna variabile primale può essere positiva.

Primale ristretto. Solo le due variabili artificiali: $\xi(\emptyset) = a_1 + a_2 = 6 + 4 = 10 > 0$, e la soluzione ottima di $DRP(\emptyset)$ è $\boldsymbol{y} = (1 \;\; 1)'$.

Passo duale. Le quattro colonne non ammesse danno $\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = 2$, $\boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = 3$, $\boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 3$, $\boldsymbol{A}_4'\boldsymbol{y} = 4$, e

$$\theta = \min \left\{ \underbrace{\frac{2}{2}}_{=1}, \underbrace{\frac{2}{3}}_{=\frac{2}{3}}, \underbrace{\frac{5}{3}}_{=\frac{5}{3}}, \underbrace{\frac{3}{4}}_{=\frac{3}{4}} \right\} = \frac{2}{3}, \quad \text{realizzato da } j^\star = 2.$$

La nuova soluzione duale è $\boldsymbol{\pi} \leftarrow (0 \;\; 0)' + \frac{2}{3}(1 \;\; 1)' = \left(\frac{2}{3} \;\; \frac{2}{3}\right)'$, con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = \frac{20}{3}$.

Esempio: seconda iterazione

Insieme ammesso. Con $\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}'$ gli scarti duali sono

$$s_1 = \frac{2}{3}, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = 3, \qquad s_4 = \frac{1}{3},$$

quindi $\mathcal{J} = \{2\}$.

Primale ristretto. $RP(\{2\})$ ha la variabile x_2 e le due variabili artificiali. La sua soluzione ottima è $x_2 = 2$, con $\xi(\{2\}) = 4 > 0$, e la soluzione ottima di $DRP(\{2\})$ è $\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}'$.

Passo duale. Per le colonne non ammesse $\boldsymbol{A}_1'\boldsymbol{y} = \frac{1}{2}$, $\boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = \frac{3}{2}$, $\boldsymbol{A}_4'\boldsymbol{y} = -\frac{1}{2}$, e solo le prime due sono positive:

$$\theta = \min \left\{ \underbrace{\frac{2/3}{1/2}}_{=\frac{4}{3}}, \underbrace{\frac{3}{3/2}}_{=2} \right\} = \frac{4}{3}, \quad \text{realizzato da } j^\star = 1.$$

La nuova soluzione duale è $\boldsymbol{\pi} \leftarrow \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}' + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}' = (2 \;\; 0)'$, con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 12$.

Esempio: terza iterazione

Insieme ammesso. Con $\pi = (2 \quad 0)'$ gli scarti duali sono

$$s_1 = 0, \qquad s_2 = 0, \qquad s_3 = 1, \qquad s_4 = 1,$$

quindi $\mathcal{J} = \{1,\ 2\}$.

Primale ristretto. $RP(\{1,2\})$ ha le variabili x_1 e x_2 e le due variabili artificiali. La sua soluzione ottima è $x_1 = 4$ e $x_2 = 0$, con $\xi(\{1,2\}) = 2 > 0$, e la soluzione ottima di $DRP(\{1,2\})$ è $\boldsymbol{y} = (1 \quad -1)'$.

Passo duale. Per le colonne non ammesse $\boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y} = 1$ e $\boldsymbol{A}_4'\boldsymbol{y} = -2$, quindi

$$\theta = \frac{s_3}{\boldsymbol{A}_3'\boldsymbol{y}} = \frac{1}{1} = 1, \quad \text{realizzato da } j^\star = 3.$$

La nuova soluzione duale è $\boldsymbol{\pi} \leftarrow (2 \quad 0)' + 1 \cdot (1 \quad -1)' = (3 \quad -1)'$, con valore obiettivo duale $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi} = 14$.

La seconda variabile duale è diventata negativa: ciò è consentito, perché le variabili duali sono libere.

Esempio: quarta iterazione

Insieme ammesso. Con $\pi = (3 \quad -1)'$ gli scarti duali sono

$$s_1 = 0, \qquad s_2 = 1, \qquad s_3 = 0, \qquad s_4 = 3,$$

quindi $\mathcal{J} = \{1,\ 3\}$.

Primale ristretto. $RP(\{1, 3\})$ ha le variabili x_1 e x_3 e le due variabili artificiali. La sua soluzione ottima è $x_1 = 2$ e $x_3 = 2$, con $\xi(\{1, 3\}) = 0$: il metodo **si arresta**.

Una soluzione ottima di questo problema LP è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Una soluzione ottima del suo problema duale è $\tilde{\boldsymbol{\pi}}(\, D(LP)\,) = (3 \quad -1)'$, e i due valori ottimi coincidono:

$$\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} = 2 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = 14,$$
$$\boldsymbol{b}'\tilde{\boldsymbol{\pi}} = 6 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) = 14,$$

in accordo con il teorema della dualità forte.

Che cosa è successo nelle iterazioni

- Il valore obiettivo duale è aumentato a ogni iterazione,

$$0 \longrightarrow \frac{20}{3} \longrightarrow 12 \longrightarrow 14$$

- L'insieme ammesso è cambiato di conseguenza,

$$\emptyset \longrightarrow \{2\} \longrightarrow \{1,2\} \longrightarrow \{1,3\},$$

  finché non ha contenuto abbastanza variabili per costruire una soluzione primale ammissibile

- L'insieme ammesso non cresce necessariamente: alla quarta iterazione l'indice 2 ne è uscito, perché $\boldsymbol{A}_2'\boldsymbol{y} = -1 < 0$ alla terza iterazione

Riepilogo: esecuzione del metodo primale-duale

Quattro iterazioni a partire da $\pi = (0 \quad 0)'$:

- $\xi(\mathcal{J})$: $10 \to 4 \to 2 \to 0$
- $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$: $0 \to \frac{20}{3} \to 12 \to 14$
- $\mathcal{J}$: $\emptyset \to \{2\} \to \{1,2\} \to \{1,3\}$

Risultato:

- $\tilde{\boldsymbol{x}} = (2 \quad 0 \quad 2 \quad 0)'$ e $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (3 \quad -1)'$, entrambe con valore 14
- Le variabili duali possono diventare negative, e alcuni indici possono uscire dall'insieme ammesso

Confronto con gli algoritmi del simplesso

Introduzione: Confronto con gli algoritmi del simplesso

- Mettiamo ora il metodo primale-duale accanto all'algoritmo del simplesso e all'algoritmo del simplesso duale
- Che cosa mantiene ciascun metodo, e verso che cosa procede
- Perché il metodo primale-duale ha un interesse pratico, in particolare per i problemi di **ottimizzazione combinatoria**

Tre metodi

	mantiene	**procede verso**
simplesso	base primale ammissibile	ammissibilità duale
simplesso duale	base duale ammissibile	ammissibilità primale
metodo primale-duale	soluzione duale ammissibile	ammissibilità primale

Base o soluzione

- L'algoritmo del simplesso duale mantiene una **base** duale ammissibile
- Il metodo primale-duale mantiene una **soluzione** duale ammissibile, che non deve essere di base
- Per questo motivo il metodo primale-duale può partire da qualunque soluzione duale ammissibile, anche una suggerita dalla struttura del problema

L'interesse pratico del metodo primale-duale

- Il primale ristretto è spesso molto più facile del problema LP originale: ha meno variabili
- Per diversi problemi di **ottimizzazione combinatoria** risulta essere un problema con un algoritmo combinatorio noto, come un problema di cammino minimo o di flusso massimo
- In questi casi il metodo primale-duale diventa un algoritmo puramente combinatorio, ed è all'origine di molti algoritmi classici e di diversi algoritmi di approssimazione

Riepilogo: confronto con gli algoritmi del simplesso

Che cosa mantiene ciascun metodo:

- Simplesso: una base primale ammissibile; simplesso duale: una base duale ammissibile
- Primale-duale: una soluzione duale ammissibile, non necessariamente di base

Perché è importante:

- Il primale ristretto ha meno variabili ed è spesso un problema combinatorio, come un problema di cammino minimo o di flusso massimo

Riepilogo (1/2)

- Il metodo primale-duale lavora su un problema LP in forma standard di minimo con $\boldsymbol{b} \geq 0$ e mantiene una **soluzione duale ammissibile** π
- L'**insieme ammesso** $\mathcal{J}(\pi)$ contiene gli indici dei vincoli duali soddisfatti con uguaglianza: per gli scarti complementari, la coppia è ottima se e solo se solo le variabili ammesse sono positive
- Il **primale ristretto** $RP(\mathcal{J})$ cerca una tale soluzione primale con m variabili artificiali: se $\xi(\mathcal{J}) = 0$, il metodo si arresta con una coppia ottima

Riepilogo (2/2)

- Altrimenti, la soluzione ottima $\boldsymbol{y}$ del **duale del primale ristretto** è una direzione di miglioramento: $\boldsymbol{\pi} \leftarrow \boldsymbol{\pi} + \theta\, \boldsymbol{y}$, con la massima lunghezza del passo ammissibile θ
- Se nessuna colonna non ammessa ha $\boldsymbol{A}'_j \boldsymbol{y} > 0$, il problema duale è illimitato e il problema LP è **inammissibile**
- Il valore obiettivo duale aumenta strettamente, e con una regola anti-ciclaggio il metodo termina
- A differenza del simplesso duale, il metodo mantiene una **soluzione** duale ammissibile, non una base: è all'origine di molti algoritmi combinatori